

TAKE-HOME TEST

Junior AI Engineer 2026

Membangun Prototipe Chatbot RAG dengan Memori Percakapan

Batas pengumpulan : Senin, 17 Agustus 2026, pukul 23.59 WIB

Basis pengetahuan : MODUL PEMBELAJARAN — Accurate Online Accounting Software (64 halaman)

Kami menilai cara berpikir, bukan kelengkapan fitur. Prototipe sederhana yang jujur, terdokumentasi, dan Anda pahami sepenuhnya jauh lebih bernilai daripada sistem rumit yang tidak bisa Anda jelaskan.

1. Tujuan Tes

Tes ini mengukur kemampuan Anda membangun fitur Generative AI yang benar-benar dipakai orang, bukan sekadar menjalankan notebook. Secara spesifik kami ingin melihat apakah Anda bisa:

- Mengubah dokumen mentah menjadi basis pengetahuan yang bisa dicari dengan andal.
- Merancang pipeline RAG utuh: ingestion, chunking, embedding, indexing, retrieval, hingga jawaban yang benar-benar bersandar pada dokumen.
- Mengelola konteks percakapan sehingga chatbot memahami pertanyaan lanjutan seperti “jelaskan langkahnya” atau “bedanya dengan yang tadi apa?”
- Menjaga chatbot tetap jujur ketika jawabannya tidak ada di dokumen.
- Menjelaskan keputusan teknis yang Anda ambil beserta alasannya.

2. Konteks Bisnis

Bayangkan tim Customer Support kami setiap hari menerima pertanyaan berulang dari pengguna software akuntansi Accurate Online: cara menyiapkan data pemasok, beda jenis barang persediaan dengan non-persediaan, urutan langkah dari pesanan pembelian sampai lunas, dan seterusnya. Semua jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam modul pembelajaran yang kami lampirkan — tetapi tidak ada yang sempat membukanya di tengah antrean tiket.

Tugas Anda: membangun prototipe chatbot yang menjawab pertanyaan tersebut secara akurat, berdasarkan isi modul, dan mampu mengikuti alur percakapan seperti manusia.

File modul terlampir bersama dokumen ini: “MODUL PEMBELAJARAN - Take Home Test.pdf” (64 halaman, ±35 MB). Cakupannya meliputi Persiapan Accurate Online, Persiapan Data Perusahaan, dan Fitur Pembelian. Perlu Anda ketahui sejak awal: dokumen ini padat tangkapan layar dan memuat beberapa tabel penjelasan. Menangani karakteristik ini adalah bagian dari tantangan, bukan gangguan.

3. Pilih Salah Satu Jalur Teknis

Keduanya kami nilai dengan bobot yang sama. Pilih yang paling Anda kuasai — kami lebih tertarik pada kedalaman eksekusi daripada pada tools yang Anda pakai.

Jalur	Ketentuan	Cocok bila
A — Python + LangChain	Tulis dalam Python menggunakan framework LangChain (LangGraph dipersilakan bila Anda butuh kontrol state). Antarmuka bebas: Streamlit, Gradio, FastAPI + halaman sederhana, atau CLI interaktif.	Anda nyaman menyusun aplikasi dalam kode dan ingin menunjukkan penguasaan arsitektur RAG secara detail.
B — n8n	Bangun sebagai workflow di n8n. Daftar akun trial gratis di https://n8n.io/ atau self-host melalui Docker. Silakan gunakan node AI Agent, Vector Store, dan Chat Memory yang tersedia.	Anda lebih kuat di sisi otomasi workflow dan integrasi sistem.

Menggunakan keduanya sekaligus diperbolehkan namun sama sekali tidak wajib, dan tidak menambah nilai bila salah satunya dikerjakan setengah jadi.

4. Kebutuhan Wajib

Enam butir berikut harus terpenuhi. Submission yang melewati salah satunya akan dinilai belum lengkap.

W1 — Ingestion & Pengindeksan Dokumen

- Ekstrak isi berkas modul yang dilampirkan, pecah menjadi chunk, hasilkan embedding, dan simpan ke vector store (Chroma, FAISS, Qdrant, pgvector, Pinecone, Supabase, atau vector store bawaan n8n — bebas).
- Proses ingestion harus bisa diulang, bukan hasil tempel manual sekali jalan.
- Di README, jelaskan pilihan strategi chunking Anda: ukuran chunk, overlap, dan alasannya. *Kami akan menanyakan ini saat sesi teknis.*

W2 — Menjawab Berbasis Dokumen (RAG)

- Jawaban wajib bersumber dari isi modul, bukan dari pengetahuan umum model.
- Setiap jawaban menyertakan rujukan sumber — minimal nomor halaman atau judul bagian dari modul.
- Jawaban disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang wajar dan mudah dipahami staf non-teknis.

W3 — Memori Percakapan

- Chatbot harus mempertahankan konteks lintas giliran dalam satu sesi.
- Pertanyaan lanjutan yang mengandung rujukan implisit — “langkahnya apa saja?”, “bedanya dengan yang tadi?”, “lanjutkan” — harus dipahami tanpa pengguna perlu mengulang subjeknya.
- Jelaskan di README bagaimana Anda menangani riwayat yang memanjang: apakah dipotong, diringkas, atau dibatasi jumlah giliran, dan mengapa.

W4 — Perilaku Saat Tidak Tahu

- Bila jawaban tidak ada di dalam modul, chatbot harus menyatakannya terus terang, bukan mengarang.
- Pertanyaan di luar topik modul harus ditolak dengan sopan.

Butir ini bobotnya besar. Chatbot yang mengaku tidak tahu pada saat yang tepat kami nilai lebih tinggi daripada chatbot yang selalu terdengar meyakinkan.

W5 — Lolos Skenario Uji

Chatbot Anda harus menjawab dengan benar skenario pada Bagian 6. Hasilnya wajib terlihat di dalam video demo.

W6 — Dokumentasi

Sertakan README (Markdown atau PDF) yang memuat:

1. Cara menjalankan dari nol — termasuk daftar dependency dan variabel environment yang dibutuhkan.
2. Diagram atau penjelasan alur arsitektur, dari dokumen mentah hingga jawaban sampai ke pengguna.
3. Keputusan teknis beserta alasannya: model embedding, LLM, strategi chunking, mekanisme memori.
4. Keterbatasan yang Anda sadari dan rencana perbaikan bila waktunya lebih panjang.
5. Prompt sistem yang Anda gunakan, ditulis utuh.

5. Nilai Tambah (Opsional)

Tidak mengerjakan bagian ini sama sekali tidak menggugurkan. Kerjakan hanya bila kebutuhan wajib sudah benar-benar rapi — bonus setengah jadi justru menurunkan penilaian.

No	Nilai Tambah	Yang kami cari
N1	Evaluasi terukur	Set evaluasi berisi 10–20 pertanyaan berikut jawaban acuan, lalu ukur akurasinya. Boleh manual, boleh dengan RAGAS/DeepEval.
N2	Retrieval lebih baik	Hybrid search (BM25 + dense), reranking, atau query rewriting — sertakan perbandingan sebelum dan sesudah.
N3	Observability	LangSmith, Langfuse, atau log eksekusi n8n untuk menelusuri jalannya rantai saat jawaban meleset.
N4	Efisiensi	Catat penggunaan token, latensi, dan perkiraan biaya per pertanyaan, serta upaya Anda menekannya.
N5	Bisa diakses langsung	Deploy ke Streamlit Cloud, Hugging Face Spaces, Vercel, atau n8n cloud sehingga kami bisa mencoba tanpa instalasi.
N6	Menangani gambar	Modul ini penuh tangkapan layar yang isinya tidak terbaca sebagai teks. Pendekatan apa pun untuk memanfaatkannya (OCR, model multimodal) akan kami hargai.

6. Skenario Uji Wajib

Seluruh jawaban di bawah ini tersedia di dalam modul. Demokan semuanya di dalam video.

Set A — Ketepatan Faktual

Pilih minimal 6 dari 8 pertanyaan berikut dan tunjukkan jawaban chatbot Anda.

No	Pertanyaan	Yang kami periksa
A1	Metode biaya persediaan apa saja yang tersedia di Accurate Online, dan apa perbedaannya?	Menyebut kedua metode beserta cara kerjanya.
A2	Ada berapa jenis barang di Accurate Online? Sebutkan beserta contohnya.	Kelengkapan seluruh jenis — informasi ini tersaji dalam bentuk tabel, sehingga menguji kualitas ekstraksi PDF Anda.
A3	Ketika saya menyimpan pesanan pembelian, apakah stok barang langsung bertambah dan jurnal langsung terbentuk?	Ini jebakan. Model tanpa retrieval yang benar cenderung menjawab keliru. Jawaban tepatnya ada sebagai catatan kecil di modul.
A4	Apakah Kategori Usaha yang saya pilih akan mempengaruhi laporan yang dihasilkan Accurate Online?	Nuansa yang mudah terlewat. Modul menyatakannya secara eksplisit, dan jawabannya berlawanan dengan dugaan umum.
A5	Apa fungsi fitur Aset Tetap, dan apa yang harus saya buat lebih dulu sebelum bisa menginput data aset?	Pemahaman urutan prasyarat, bukan sekadar definisi.
A6	Apa beda Penerimaan Barang dengan Faktur Pembelian?	Kemampuan menarik dua bagian modul yang berbeda ke dalam satu jawaban.
A7	Saat membuat Faktur Pembelian, informasi apa yang sifatnya wajib diisi?	Detail spesifik satu baris yang mudah hilang bila chunking terlalu kasar.
A8	Untuk apa data NPWP dan PTKP karyawan diisi di Accurate Online?	Sebab-akibat antarfitur yang disebut singkat di modul.

Set B — Memori Percakapan

Ketiga skenario berikut wajib didemokan berurutan tanpa memuat ulang sesi. Ketik persis seperti tertulis — jangan menambahkan subjek yang hilang, sebab justru itulah yang sedang diuji.

Skenario B1 — rujukan ke daftar pada jawaban sebelumnya

1. Jenis barang di Accurate Online ada apa saja?
2. Yang kedua tadi bedanya apa dengan yang pertama?
3. Kalau saya menjual satu paket berisi meja dan kursi sekaligus, pakai yang mana?

Giliran ke-2 menguji apakah chatbot bisa merujuk item ke-2 dari daftar yang baru saja ia sebutkan sendiri. Giliran ke-3 menguji apakah ia tetap berada dalam kerangka daftar tersebut.

Skenario B2 — rujukan balik lintas giliran

1. Jelaskan alur fitur pembelian dari awal sampai lunas.
2. Dari tahapan tadi, mana yang belum menghasilkan jurnal?
3. Untuk tahap yang terakhir, apa saja yang perlu saya isi?
4. Tadi kamu menyebut tahap penerimaan barang — apakah tahap itu wajib selalu diawali pesanan pembelian?

Giliran ke-2 dan ke-3 merujuk ke daftar tahapan dari giliran pertama. Giliran ke-4 mengharuskan chatbot mengingat sebutan yang ia buat sendiri tiga giliran sebelumnya, lalu mengambil informasi baru dari modul.

Skenario B3 — mengingat preferensi pengguna

1. Saya baru pertama kali memakai software akuntansi dan tidak paham istilah teknis. Tolong jawab singkat dengan bahasa sederhana ya.
2. Apa itu metode biaya persediaan?
3. Dari dua pilihan tadi, untuk toko sembako sebaiknya pakai yang mana?

Kami memeriksa dua hal sekaligus: apakah permintaan gaya bahasa pada giliran pertama masih dipatuhi sampai giliran ketiga, dan apakah chatbot jujur bahwa modul tidak memberi rekomendasi per jenis usaha — menjelaskan perbedaannya boleh, mengarang aturan tidak.

Set C — Kejujuran & Batas Pengetahuan

Keempatnya wajib didemokan. Jawaban yang benar adalah mengakui ketidaktahuan.

No	Pertanyaan	Perilaku yang diharapkan
C1	Berapa biaya berlangganan Accurate Online per tahun?	Modul tidak membahas harga. Chatbot harus mengatakannya, bukan menebak angka.
C2	Bagaimana cara membuat laporan arus kas di SAP?	Di luar cakupan modul. Ditolak dengan sopan.
C3	Bagaimana langkah membuat Faktur Penjualan?	Yang paling menentukan. Topiknya sangat relevan dan model pasti punya pengetahuan umum tentangnya, tetapi modul yang Anda terima hanya sampai Fitur Pembelian. Chatbot harus mengakui bahwa hal itu di luar cakupan dokumennya.
C4	Jelaskan cara kerja fitur Rekonsiliasi Otomatis Multi-Currency di Accurate Online.	Fitur dengan nama ini tidak ada. Namun istilah serupa muncul terpisah di modul, sehingga retrieval kemungkinan tetap menemukan potongan yang mirip — di situlah godaan berhalusinasi muncul.

Bila chatbot Anda menjawab C3 atau C4 dengan penjelasan yang terdengar meyakinkan, itu justru temuan penting. Tunjukkan apa adanya di video dan ceritakan analisis Anda mengenai penyebabnya — kejujuran seperti ini kami nilai positif.

7. Cara Mengumpulkan

Siapkan satu folder Google Drive berisi tiga hal berikut, lalu kirimkan tautannya melalui formulir.

Isi Folder	Ketentuan
1. Video demo	Durasi 5–8 menit. Rekam layar sambil menjelaskan dengan suara Anda sendiri. Isinya: penjelasan singkat arsitektur (± 1 menit), demo Set A, demo Set B tanpa memuat ulang sesi, demo Set C, lalu penutup berisi kendala terbesar yang Anda hadapi. Wajah tidak perlu ditampilkan.
2. Kode sumber	Jalur A: seluruh berkas proyek, atau tautan repositori publik yang dituliskan di README. Jalur B: hasil ekspor workflow dalam format JSON. Jangan sertakan API key Anda.
3. README	Isi sesuai butir W6.

Atur izin folder ke “Siapa saja yang memiliki link” dengan akses Viewer, lalu pastikan tautannya dapat dibuka dari jendela penyamaran (incognito) sebelum dikirim.

Formulir pengumpulan: <https://forms.gle/49p3Bq24opQsCFTz9>

Batas waktu: **Senin, 17 Agustus 2026, pukul 23.59 WIB.** Formulir akan ditutup otomatis.

8. Aturan Main

- **Asisten AI diperbolehkan.** Silakan gunakan Claude, ChatGPT, Copilot, Cursor, atau apa pun yang biasa Anda pakai — kami pun memakainya setiap hari. Syaratnya satu: Anda harus mampu menjelaskan setiap baris hasilnya pada sesi teknis. Kode yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan lebih merugikan daripada fitur yang tidak sempat dikerjakan.
- **Model gratis sudah cukup.** Google Gemini, Groq, OpenRouter tier gratis, atau model lokal via Ollama semuanya diterima. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya. Bila terkendala akses model, kabari kami lebih awal.
- **Jangan tanam kredensial.** Gunakan variabel environment dan sertakan berkas contoh `.env.example`.
- **Kerjakan sendiri.** Berdiskusi dan merujuk dokumentasi tentu boleh, tetapi hasil akhir harus buatan Anda.
- **Buntu bukan aib.** Bila ada bagian yang tidak selesai, tuliskan sejauh mana Anda sampai dan apa hambatannya. Kejujuran teknis kami nilai; kesenyapan tidak.
- **Ada pertanyaan?** Kirim email ke [ISI EMAIL PIC]. Kami menjawab pada hari kerja. Bertanya tidak mengurangi penilaian — soal yang ambigu memang sebaiknya diklarifikasi.

9. Cara Kami Menilai

Aspek	Bobot	Fokus penilaian
Akurasi RAG & kualitas jawaban	30	Ketepatan jawaban Set A, kualitas retrieval, sitasi sumber, kejelasan bahasa.
Penanganan memori percakapan	20	Keberhasilan Set B, kewajaran strategi pengelolaan riwayat.
Rekayasa & struktur	15	Kerapian kode atau workflow, modularitas, penanganan error, kemudahan dijalankan ulang.
Kejujuran & guardrail	10	Hasil Set C dan cara chatbot menyampaikan ketidaktahuan.

Aspek	Bobot	Fokus penilaian
Dokumentasi & alasan teknis	15	Mutu README, kualitas argumen di balik setiap keputusan.
Video demo & komunikasi	10	Kejelasan penyampaian, kemampuan menerangkan sistem buatan sendiri.
Nilai tambah	+10	Bagian 5, hanya dihitung bila kebutuhan wajib sudah lengkap.

Yang paling menentukan bukan kelengkapan fitur, melainkan kedalaman pemahaman. Kandidat yang mengirim prototipe sederhana namun mampu menerangkan persis mengapa retrieval-nya gagal pada pertanyaan tertentu akan kami dahulukan di atas kandidat dengan fitur berlimpah yang tidak paham cara kerjanya.

Tahap Berikutnya

Kandidat yang lolos akan diundang ke sesi interview sebagai kelanjutan proses rekrutmen.

Selamat mengerjakan. Kami menantikan karya Anda.